

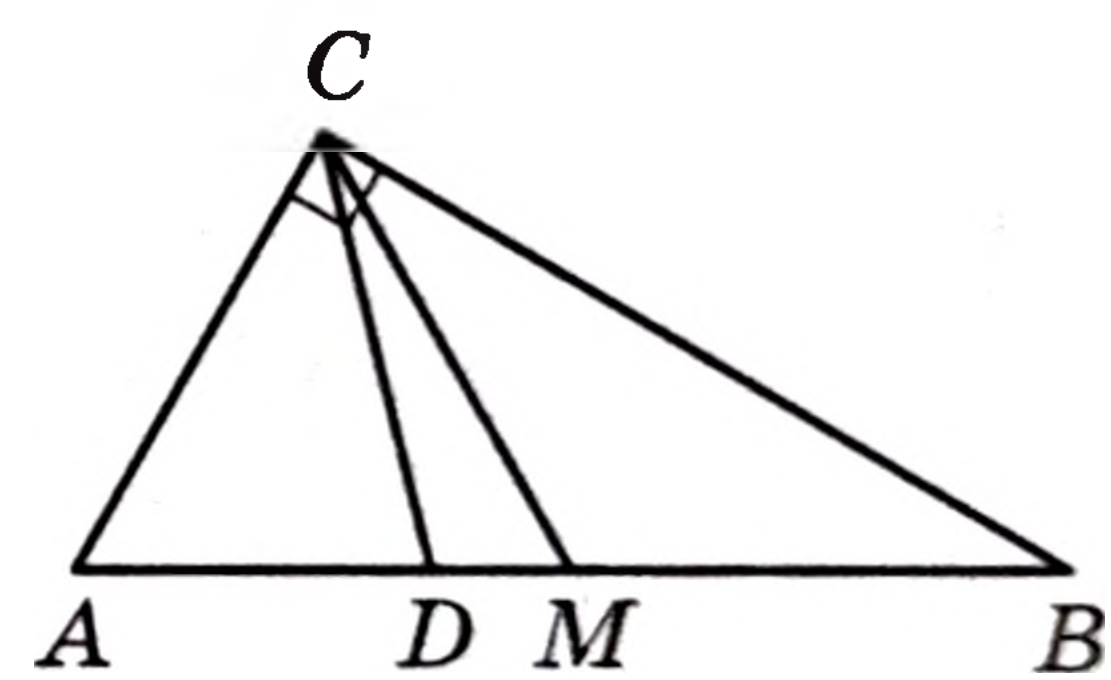
ВАРИАНТ 14

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

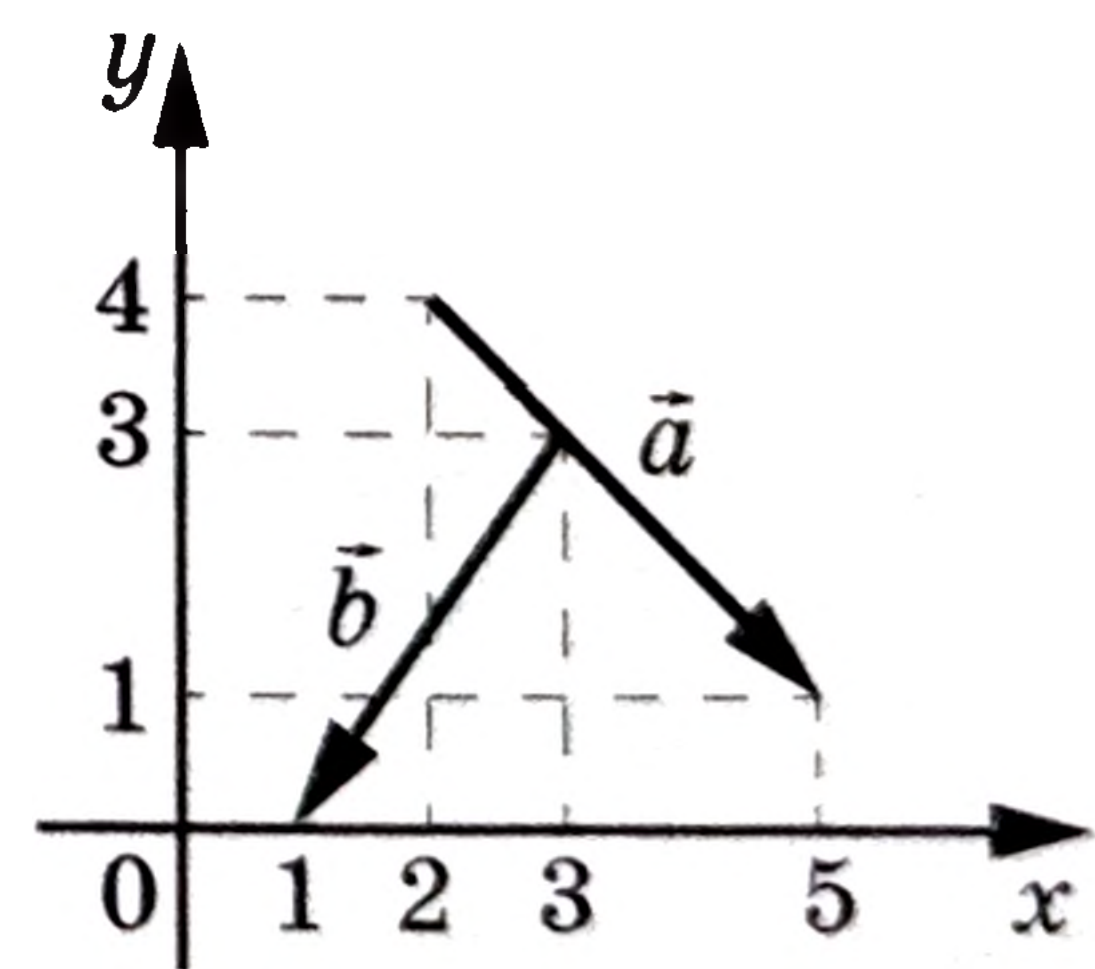
- 1 Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 36° . Найдите угол между биссектрисой CD и медианой CM , проведёнными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____.



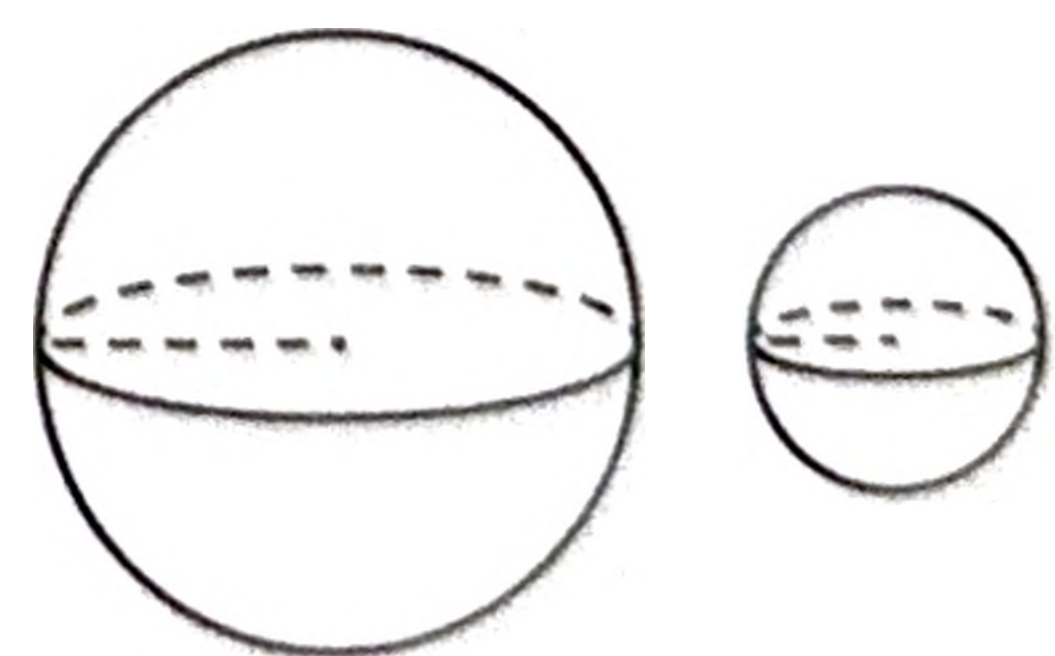
- 2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите длину вектора $6\vec{a} - \vec{b}$.

Ответ: _____.



- 3 Дано два шара. Радиус первого шара в 1,8 раза больше радиуса второго. Во сколько раз площадь поверхности первого шара больше площади поверхности второго?

Ответ: _____.



- 4 В классе 26 учащихся, среди них два друга — Андрей и Сергей. Учащихся случайным образом разбивают на 2 равные группы. Найдите вероятность того, что Андрей и Сергей окажутся в разных группах.

Ответ: _____.

- 5 По условиям лотереи выигрышных билетов в ней всего на 20 % меньше, чем билетов без выигрыша. Какое наименьшее количество билетов нужно купить, чтобы среди них с вероятностью больше, чем 0,75, оказался выигрышный билет?

Ответ: _____.

6

Найдите корень уравнения $(5 - x^2)^4 = 256$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

7

Найдите значение выражения $6 \cdot \sqrt[6]{243} \cdot \sqrt[30]{243}$.

Ответ: _____.

8

Прямая $y = 9x - 5$ является касательной к графику функции $y = x^2 + 7x + c$. Найдите c .

Ответ: _____.

9

Водолазный колокол, содержащий $\nu = 13$ молей воздуха при давлении $p_1 = 1,2$ атмосферы, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного давления p_2 . Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, определяется выражением $A = \alpha \nu T \log_2 \frac{p_2}{p_1}$, где $\alpha = 15 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ — постоянная, $T = 300 \text{ К}$ — температура воздуха. Найдите, какое давление p_2 (в атм) будет иметь воздух в колоколе, если при сжатии воздуха была совершена работа в 117 000 Дж.

Ответ: _____.

10

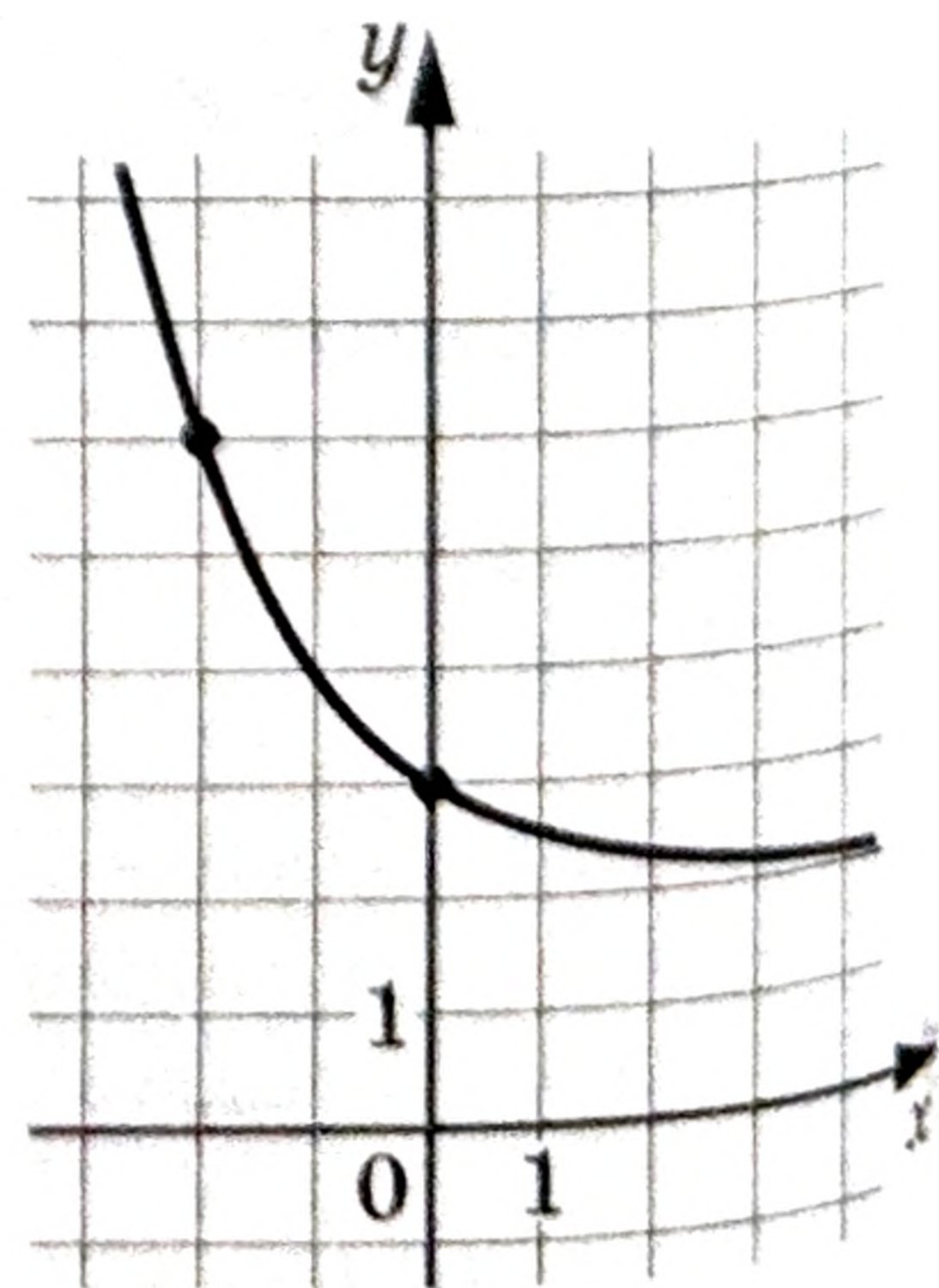
Две бригады, состоящие из рабочих одинаковой квалификации, одновременно начали выполнять два одинаковых заказа. В первой бригаде было 12 рабочих, а во второй — 21 рабочий. Через 10 дней после начала работы в первую бригаду перешли 12 рабочих из второй бригады. В итоге оба заказа были выполнены одновременно. Найдите, сколько дней потребовалось на выполнение заказов.

Ответ: _____.

11

На рисунке изображён график функции $f(x) = a^x + b$. Найдите $f(-4)$.

Ответ: _____.



12 Найдите точку минимума функции $y = 5x - \ln(x + 4)^5 + 9$.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13 а) Решите уравнение $3\cos^2\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \cdot \cos^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \cos^4 x$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi; 4\pi]$.

14 В правильной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ на ребре CC_1 отметили точку K так, что $CK : KC_1 = 4 : 1$. Через точки K и D_1 параллельно прямой DF_1 провели плоскость α .

а) Докажите, что плоскость α пересекает ребро $B_1 C_1$ в его середине.

б) Найдите угол между плоскостями AFF_1 и α , если $AB = 4$, $AA_1 = 15$.

15 Решите неравенство $3^x \cdot \log_5 x + 5^x \cdot \log_3 x > 3 \cdot 5^{x-1} \cdot \log_5 x + 5 \cdot 3^{x-1} \cdot \log_3 x$.

16 В июне 2028 года планируется взять кредит на 10 лет в размере 1500 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь с 2029 по 2033 год долг возрастает на 22 % по сравнению с концом предыдущего года;
- каждый январь с 2034 по 2038 год долг возрастает на 18 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по май каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июне каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июнь предыдущего года;
- к июню 2038 года кредит должен быть полностью погашен.

На сколько рублей последняя выплата будет меньше выплаты 2033 года?

17

В параллелограмме $ABCD$ с острым углом BAD точка E — середина стороны BC . Через точку B перпендикулярно прямой AD и через точку E перпендикулярно прямой DE проведены соответственно две прямые, которые пересекаются в точке K .

а) Докажите, что $AK = KD$.

б) Найдите угол ADE , если расстояние от точки K до прямой AD равно длине отрезка EC и $\angle ADC = 110^\circ$.

18

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} |y| - |x| = a, \\ x - 4 = \sqrt{9 - y} \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

19

Есть 60 карточек, на каждой из которых написано натуральное число больше 1. Все числа различные. На обратной стороне каждой карточки ставят цветовую отметку: если число делится на 3 — красную, если на 4 — синюю, если на 5 — зелёную. Получилось так, что на каждой карточке поставлено не менее двух цветовых отметок.

а) Какое наибольшее количество карточек может быть с числами меньше 200?

б) Получилось, что на k карточках есть только синяя и зелёная отметки, на k карточках — только синяя и красная, на k карточках — только красная и зелёная. Найдите наименьшее возможное значение наибольшего числа среди чисел, указанных на карточках.

в) Карточек с двумя отметками, одна из которых синяя, получилось 37. Найдите наименьшее возможное значение наибольшего числа среди указанных на карточках.



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.